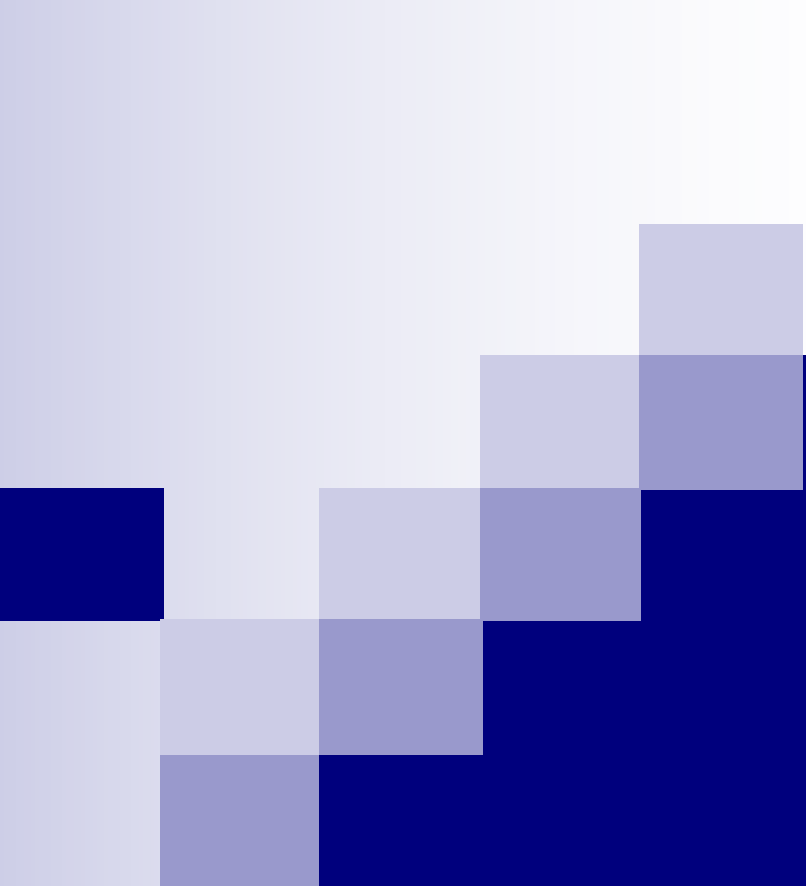




# Tập hợp và Ảnh xạ

TS. Nguyễn Thị Phương Trâm

Email: [ntptram@hcmuaf.edu.vn](mailto:ntptram@hcmuaf.edu.vn)

# GIỚI THIỆU TẬP HỢP

- Tập hợp (Set) là cấu trúc rời rạc **cơ bản** → các cấu trúc rời rạc khác
- Mục đích:
  - nhóm (**group**) các đối tượng lại với nhau
  - Các đối tượng thường có **tính chất tương tự nhau**
- Ví dụ:
  - Các sinh viên trong lớp Toán Rời Rạc.
  - Các con cọp thích ăn chay.
  - $N$  là tập hợp các số tự nhiên.  $Z$  là tập hợp các số nguyên.

# Khái niệm tập hợp

- Tập hợp được dùng để chỉ một nhóm các đối tượng (được gọi là các phần tử của tập hợp) thỏa mãn một tính chất nào đó.
- Các đối tượng trong tập hợp:
  - phần tử, hoặc
  - thành viên/thành phần  
(elements, members).

# Khái niệm tập hợp

- Ký hiệu:
  - ✓ Tập hợp ký hiệu bằng một **chữ cái in hoa**: A, B, C ...
  - ✓ Phần tử ký hiệu bởi **chữ thường** a, b, x, y, ...
  - ✓ **Khi x là một phần tử thuộc** về tập hợp A, ta viết  **$x \in A$** .
  - ✓ Nếu **x không là một phần tử** của tập hợp A, ta viết  **$x \notin A$**
- Ví dụ:
  - Tập hợp các học sinh trong một lớp học.
  - N là tập hợp các số tự nhiên. Z là tập hợp các số nguyên.

# Cách xác định một tập hợp

- 1. Liệt kê:** Ta liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp giữa 2 ký hiệu ngoặc { và }
  - Ví dụ:  $A = \{ a, b, c \}$        $B = \{ 0, 1 \}$
- 2. Nêu tính chất hay đặc trưng của phần tử:** Tính chất của các phần tử được thể hiện bằng một vị từ  $p(x)$  theo biến  $x \in U$ .  
Khi đó ta viết tập hợp  $A = \{ x \in U : p(x) \}$ , trong đó  $U$  là tập vũ trụ  
Hay  $A = \{ x : p(x) \}$ , trong đó hiểu ngầm tập vũ trụ  $U$

# Cách xác định một tập hợp

– Ví dụ:

- Tập hợp các số nguyên tố

$$A = \{ n \in \mathbb{N} : n \text{ là số nguyên tố} \}$$

- Tập hợp các nghiệm của pt  $x^2 - 2x + 1 = 0$ ?

$$X = \{ x \in \mathbb{R} : x^2 - 2x + 1 = 0 \}$$

# Cách xác định một tập hợp

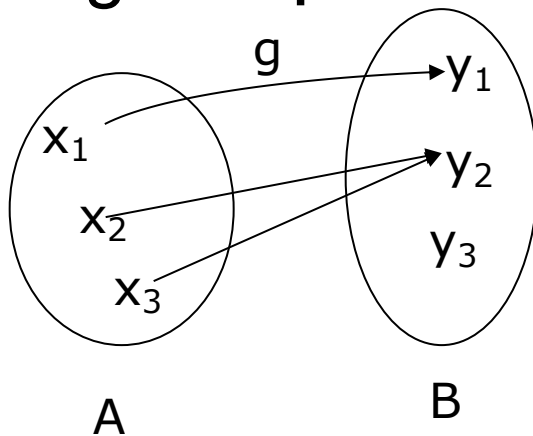
- **Cách xác định tập hợp dưới dạng ảnh** của một tập hợp khác  $A'$  qua một phép tương ứng  $f$  mà với mỗi  $x \in A'$  ta có một phần tử tương ứng  $f(x)$  duy nhất trong  $U$ . Khi ấy ta viết

$$A = \{ f(x) : x \in A' \} /.$$

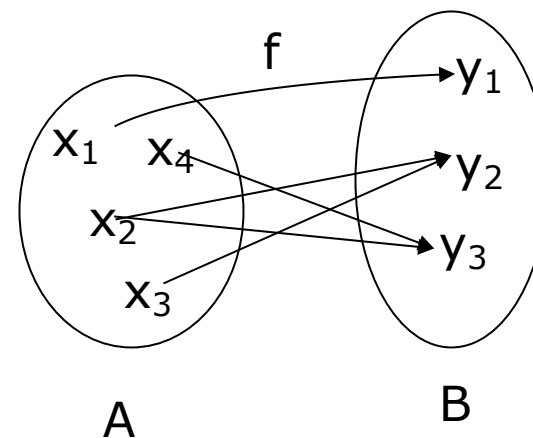
$$f : A \rightarrow B$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

- Phép tương ứng  $f$  được nói trên đây chính là một ánh xạ.



$g$ : có phải là ánh xạ?



$f$  có phải là ánh xạ?

# Cách xác định một tập hợp

- Ví dụ:
  - $A = \{ n^2 : n \in \mathbb{N} \} = \{ 0, 1, 4, 9, 16, \dots \}$
  - $B = \{ (2n+1)^2 : n \in \mathbb{N} \} = \{ 1, 9, 25, 49, \dots \}$
  - Dựa vào A, B. Hãy vẽ dưới dạng ảnh (ánh xạ) của 2 tập hợp A và B??



# Tập hợp rỗng, Tập hợp bằng nhau

- **Tập hợp rỗng:** là tập hợp không có phần tử nào, ký hiệu là  $\emptyset$ .
- **Tập hợp bằng nhau:** Hai tập hợp A và B được gọi là *bằng nhau* khi **chúng có cùng các phần tử**, tức là mỗi phần tử thuộc A đều là phần tử thuộc B và ngược lại. Ký hiệu:  $A = B$

$$A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

# Tập hợp rỗng, Tập hợp bằng nhau

- Ví dụ 1:

$$\{1, 4, 5\} = \{4, 1, 5\}$$

$$\{1, 3, 5, 5, 1\} = \{1, 3, 5\}$$

- Ví dụ 2:

- $A = \{1, 2\}$

- $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 3x + 2 = 0\}$

# Tập hợp con

- Tập  $A$  là tập hợp con (*bao hàm trong*) của tập hợp  $B$  nếu mỗi phần tử của tập hợp  $A$  đều thuộc tập hợp  $B$ . Hay:

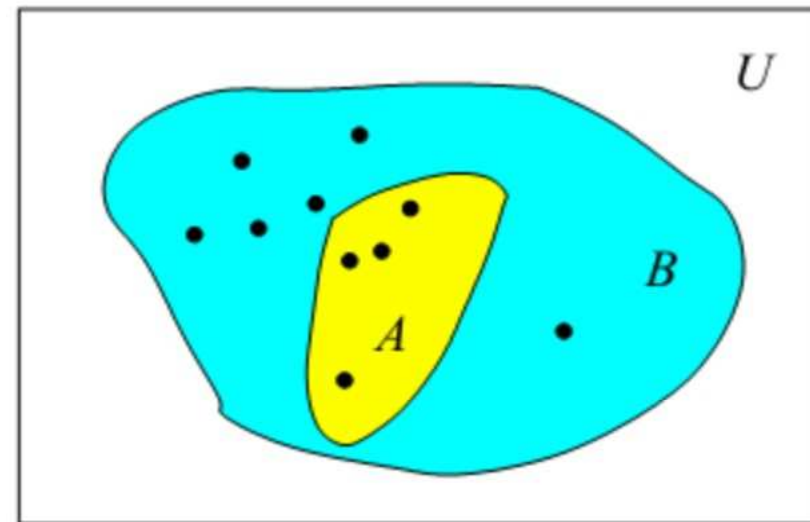
$$\forall x \in U, (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

- Kí hiệu:  $A \subseteq B$
- Nếu  $A \neq B$  và  $A$  là tập con của  $B$  thì  $A \subset B$ . Ta cũng nói  $B$  bao hàm (chứa)  $A$ , và viết là:  $A \subset B$  (hay  $B \supset A$ )

- Ví dụ:

$$\{1, 3, 5, 5, 1\} \subseteq \{1, 3, 5\}$$

$$\{a, b, c\} \subset \{a, x, y, b, d, c, e\}$$



# Tập hợp con

- Ví dụ:
  - $\{0, 1, 2\} \subset \{n \in \mathbf{N} : n < 10\}$
  - $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$ , trong đó
    - $\mathbf{N}$  là tập hợp các số tự nhiên,
    - $\mathbf{Z}$  là tập hợp các số nguyên,
    - $\mathbf{Q}$  là tập hợp các số hữu tỉ,
    - $\mathbf{R}$  là tập hợp các số thực,
    - $\mathbf{C}$  là tập hợp các số phức.

# Tập hợp con

- Tập hợp tất cả các tập hợp con (Tập lũy thừa - **Power set**) của  $S$  được ký hiệu là  $P(S)$ . Như vậy,  $P(S)$  là một tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp con của  $S$ .
- Ký hiệu:  **$P(S)$  hay  $2^S$** .
- Ví dụ:

Tập lũy thừa của  $A = \{1, 2\}$  ?

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

# Tập hợp con

- **Tính chất:**

- $\emptyset \subset A$  và  $A \subset A$ , với mọi tập hợp  $A$ .
- $(A \subset B) \wedge (B \subset A) \Leftrightarrow (A = B)$
- $(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow (A \subset C)$
- $X \subset Y \Rightarrow P(X) \subset P(Y)$
- Nếu tập hợp  $S$  có  $n$  phần tử ( $n \in \mathbf{N}$ ) thì tập hợp  $P(S)$  có  $2^n$  phần tử.

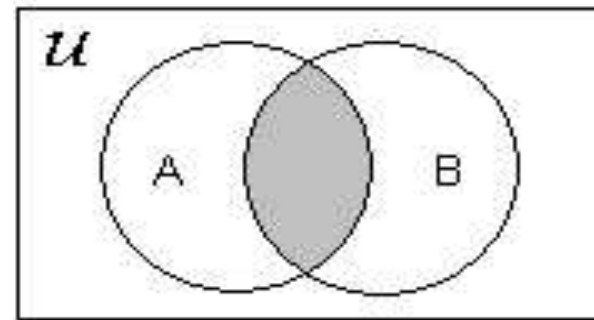
# Luyện tập

1. Cho trước tập hợp  $A = \{1,2,3\}$  và  $B = \{1,3,5,7\}$ . Hãy liệt kê tất cả các tập hợp vừa là tập con của  $A$  vừa là tập hợp con của  $B$ .
2. Xác định mỗi quan hệ giữa các tập hợp sau:
  - a)  $A = \{1,2,3\}$  và  $B = \{1,3,5,7\}$
  - b)  $A = \{1,2,3\}$  và  $B = \{1,3,5,2,7\}$
3. Xác định tập hợp  $P(\{1,2,3\})$ ?

# Các phép toán tập hợp

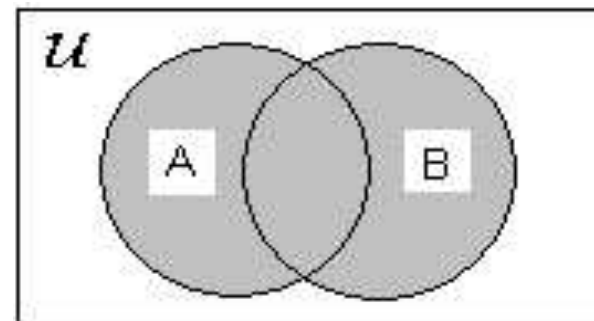
- *Giao* của 2 tập hợp A và B, ký hiệu là  $A \cap B$ , là tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc cả A và B.

$$A \cap B = \{ x : (x \in A) \wedge (x \in B) \}$$



- *Hội* của 2 tập hợp A và B, ký hiệu là  $A \cup B$ , là tập hợp gồm tất cả các phần tử sao cho nó thuộc ít nhất một trong 2 tập A và B.

$$A \cup B = \{ x : (x \in A) \vee (x \in B) \}$$





# Các phép toán tập hợp

- Bảng thuộc tính
  - Để chỉ một phần tử thuộc một tập hợp, dùng số 1
  - Để chỉ phần tử không thuộc một tập hợp, dùng 0

| $A$ | $B$ | $A \cup B$ | $B \cup A$ |
|-----|-----|------------|------------|
| 1   | 1   | 1          | 1          |
| 1   | 0   | 1          | 1          |
| 0   | 1   | 1          | 1          |
| 0   | 0   | 0          | 0          |

| $A$ | $B$ | $C$ | $(A \cup B) \cup C$ | $A \cup (B \cup C)$ |
|-----|-----|-----|---------------------|---------------------|
| 1   | 1   | 1   | 1                   | 1                   |
| 1   | 1   | 0   | 1                   | 1                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                   | 1                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                   | 1                   |
| 0   | 1   | 1   | 1                   | 1                   |
| 0   | 1   | 0   | 1                   | 1                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                   | 1                   |
| 0   | 0   | 0   | 0                   | 0                   |

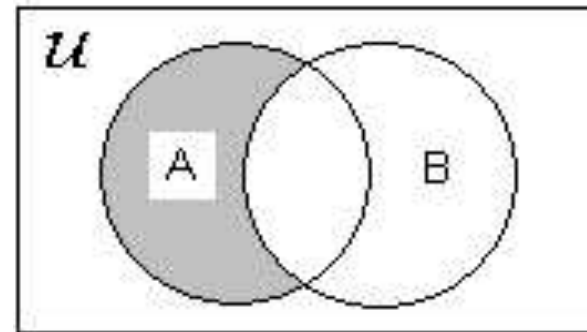
# Các phép toán tập hợp

- Ví dụ: Cho 2 tập  $A = \{1,3,5\}$ ,  $B = \{1,2,3\}$ , và  $C = \{4,5\}$ . Hãy xác định các yêu cầu sau:
  - $A \cap B = ?$
  - $A \cup B = ?$
  - $B \cap C = ?$
  - $|A \cap B| = ?$
  - $|A \cup B| = ?$
- Hai tập hợp được gọi là **tách rời nhau** (disjoint) nếu **Intersection** của chúng là  $\emptyset$ .

# Các phép toán tập hợp

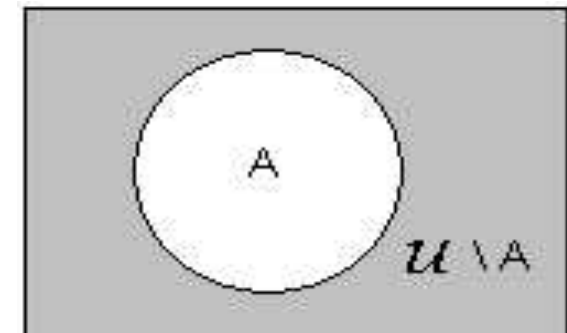
- *Hiệu* của 2 tập hợp A và B, ký hiệu bởi  $A \setminus B$  (hay  $A - B$ ), là tập hợp gồm tất cả các phần tử của U sao cho nó thuộc tập A và không thuộc tập B.

$$A - B = \{ x : (x \in A) \wedge (x \notin B) \}$$



- *Phần bù* của tập A (trong U), ký hiệu bởi  $A^c$  (hoặc  $\bar{A}$ ) là tập hợp tất cả các phần tử của U mà không thuộc A.

$$A^c = U - A = \{ x : x \notin A \}$$



# Các phép toán tập hợp

- Ví dụ:  $A = \{1,3,5\}$  và  $B = \{1,2,3\}$ . Universal set  $U = \{x|x \in \mathbb{Z}^+ \wedge x < 10\}$ . Hãy xác định các yêu cầu sau:
  - $A - B = ?$
  - $\bar{A} = ?$

# Các tính chất của các phép toán:

## Tính giao hoán

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

## Tính phân bố

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

## Phần tử trung hòa

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

## Tính thống trị

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

## Tính kết hợp

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

## Luật De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

## Phần bù

$$A \cup A^c = U$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$(A^c)^c = A$$

# Chứng minh đẳng thức của tập hợp

- Ví dụ: chứng minh luật De Morgan  $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$

$$(A \cap B)^c = \{ x : x \notin A \cap B \}$$

$$= \{ x : \neg(x \in A \cap B) \}$$

$$= \{ x : \neg(x \in A \wedge x \in B) \}$$

$$= \{ x : \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \}$$

$$= \{ x : (x \notin A) \vee (x \notin B) \}$$

$$= \{ x : (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \}$$

$$= \{ x : (x \in A^c \cup B^c) \}$$

$$= A^c \cup B^c$$

# Tập hợp có thứ tự

- Ordered n-tuples (n-bộ):  $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 
  - $a_1$  là phần tử thứ **NHẤT**.
  - $a_2$  là phần tử thứ **HAI**.
  - ...
  - $a_n$  là phần tử thứ **n**.
- Nếu thay đổi thứ tự, A không còn là A

# Tích Descartes của 2 tập hợp

- Cho 2 tập hợp A và B. Tích Descartes của tập hợp A và tập hợp B, được ký hiệu bởi  $A \times B$ , là tập hợp gồm tất cả **các cặp (x, y)** sao cho  $x \in A$  và  $y \in B$ .

$$A \times B = \{ (x, y) : x \in A \wedge y \in B \}$$

- Trong trường hợp  $B = A$ , ta ký hiệu  $A \times B$  là  $A^2$ .

Ví dụ:

- $A = \{ 1, 2 \}, B = \{ a, b, c \}$   
 $A \times B = \{ (1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c) \}$
- $A = \{ 0, 1 \}, A^2 = \{ 0, 1 \} \times \{ 0, 1 \} = \{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) \}$



# Tích Descartes của nhiều tập hợp

- Cho  $n$  tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$  ( $n > 1$ ). Tích Descartes của  $n$  tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , được ký hiệu bởi  $\mathbf{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n}$ , là tập hợp gồm tất cả các bộ  $n$  phần tử  $(\mathbf{x_1, x_2, \dots, x_n})$  với  $\mathbf{x_i \in A_i}$  với mọi  $i = 1, \dots, n$ .

$$\mathbf{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}}$$

- Trường hợp  $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$  thì tập hợp tích  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  sẽ được viết là  $\mathbf{A^n}$ .
- Ví dụ:  $A = \{0, 1\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{0, 1, 2\}$   
 $A \times B \times C = ?$

# Luyện tập

Cho các tập hợp:

A : Tập các sinh viên ở cách xa trường không quá 1km.

B : Tập các sinh viên đang trên đường tới trường học.

**Hãy mô tả các tập hợp  $A \cap B$ ;  $A \cup B$ ;  $A - B$ ;  $B - A$ .**

# BÀI TẬP

**1. Cho  $A = \{1,2,3,4,5\}$  và  $B = \{0,3,6\}$ . Tìm:**

**a)  $A \cup B$**

**b)  $A \cap B$**

**c)  $A - B$**

**d)  $B - A$**

**2. Cho  $A = \{a,b,c,d,e\}$  và  $B = \{a,b,c,d,e,f,g,h\}$ . Tìm:**

**a)  $A \cup B$**

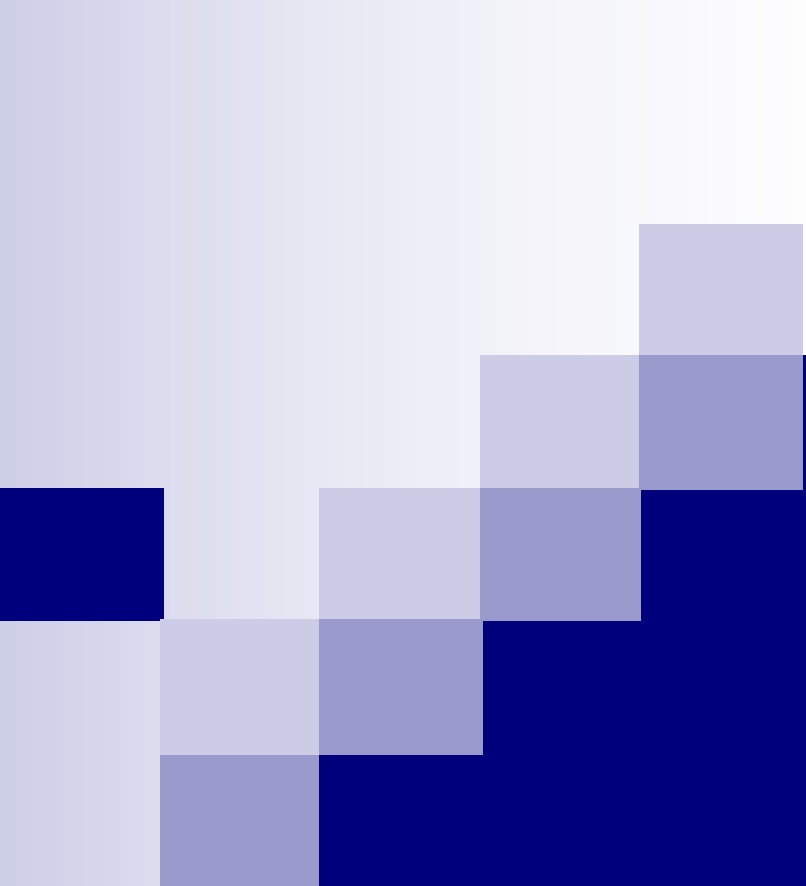
**b)  $A \cap B$**

**c)  $A - B$**

**d)  $B - A$**

**3. Liệt kê tất cả các phần tử của  $A \times B \times C$ , với:**

$A = \{\text{shirt, pull}\}$ ,  $B = \{\text{jean, trouser, sport}\}$ ,  $C = \{\text{yellow, blue}\}$



# Ảnh Xạ

# Định nghĩa ánh xạ

- Cho  $X$  và  $Y$  là các tập hợp  $\neq \emptyset$ . M ánh xạ  $f$  từ tập hợp  $X$  vào tập hợp  $Y$  là **phép tương ứng mỗi phần tử  $x \in X$  với một phần tử duy nhất  $y \in Y$  tương ứng** mà ta ký hiệu là  $f(x)$  và gọi là ảnh của  $x$ .

Ta viết  $f : X \rightarrow Y$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

- Ví dụ:  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow y = 2x^2$$

Hay  $f(x) = 2x^2$

# Định nghĩa ánh xạ

- Hai ánh xạ  $f$  và  $g$  từ  $X$  vào  $Y$  được gọi là bằng nhau khi ta có:  
 $\forall x \in X : f(x) = g(x)$
- Ví dụ: Cho 2 ánh xạ:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

$$x \mapsto f(x) = \cos(x)$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

$$x \mapsto g(x) = \cos(x + 2\pi)$$

Ta có:  $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \cos(x + 2\pi)$ . Vậy  $f = g$

# Cách xác định một ánh xạ

- Ta có thể xác định ánh xạ  $f$  từ  $X$  vào  $Y$  bằng nhiều cách,
  - Liệt kê tất cả các ảnh của từng phần tử của  $X$ ,
  - Cho một công thức để xác định ảnh  $f(x)$  của mỗi phần tử  $x$ ,
  - Đưa ra một thủ tục xác định để tính ra (hay tìm ra) được phần tử  $f(x)$  ứng với mỗi phần tử  $x \in X$ .
- Ví dụ:
  - $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = 2(n+1)$ .
  - $g : \{0,1\}^2 \rightarrow \{a, b, c\}$  cho bởi  $g(0,0) = g(0,1) = a$ ,  $g(1,0) = b$ ,  $g(1,1) = c$ .

# Ảnh của một tập

- Cho  $f$  là một ánh xạ từ  $X$  vào  $Y$ . Giả sử  $A$  là một tập hợp con của  $X$ . **Ảnh của tập  $A$  qua ánh xạ  $f$** , ký hiệu bởi  $f(A)$ , là tập hợp con của  $Y$  gồm *tất cả những phần tử*  $y$  sao cho  $y$  *là ảnh của ít nhất một phần tử  $x$  thuộc  $A$* .

$$f(A) = \{ y \in Y : y = f(x), x \in A \}$$

- Ví dụ:**

Cho ánh xạ  $f : \mathbf{Z}$  (số nguyên)  $\rightarrow \mathbf{N}$  (số tự nhiên) xác định bởi

$$f(n) = n^2 + 1.$$

Đặt  $A = \{ -2, -1, 0, 1, 2, 3 \}$ ,

Ta có :  $f(A) = \{ 1, 2, 5, 10 \}$



# Ảnh ngược (hay tạo ảnh) của một tập hợp

- Cho  $f$  là một ánh xạ từ  $X$  vào  $Y$ . Giả sử  $B$  là một tập hợp con của  $Y$ . Ảnh ngược của tập  $B$  bởi ánh xạ  $f$ , ký hiệu là  $f^{-1}(B)$ , là tập hợp con của  $X$  gồm tất cả những phần tử  $x$  sao cho  $f(x)$  thuộc  $B$ .

$$f^{-1}(B) = \{ x \in X : f(x) \in B \}$$

- Trong trường hợp tập  $B$  chỉ có một phần tử  $y$  thì ảnh ngược của  $B$  sẽ được viết vắn tắt là  $f^{-1}(y)$ .
- **Chú ý:** Tập  $B$  luôn có  $A$  là tập nghịch ảnh. Nhưng một phần tử nào đó của  $B$  có thể không có tập nghịch ảnh nào.

# Ảnh ngược (hay tạo ảnh) của một tập hợp

- Ví dụ: Cho ánh xạ  $f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = n^2 + 1$ .

Ta có:  $f^{-1}(2) = \{-1, 1\}$ ,  $f^{-1}(0) = \emptyset$ ,  $f^{-1}(1) = \{0\}$

Đặt  $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ . Ta có :  $f^{-1}(B) = \{-1, 0, 1, -2, 2\}$

$$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$$

- Ví dụ: Cho ánh xạ  $x \mapsto f(x) = 2x + 1$

Xác định  $f(A)$ ,  $f^{-1}(A)$  trong các trường hợp

a)  $A = \{2, 3\}$ ; b)  $A = \{-3, -2, 2, 3\}$  c)  $A = \{1, 5\}$

**Giải: ??????**

# Ảnh ngược (hay tạo ảnh) của một tập hợp

- Ví dụ: Cho ánh xạ

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x^2 - 5$$

a) Xác định  $f(A)$  trong các trường hợp

$$A = \{-1, 4\}; \quad A = \{-3, -2, 0, 1\}$$

b) Xác định  $f^{-1}(A)$  trong các trường hợp:

$$A = \{0, 5\}; \quad A = \{-1, 0, 4\}$$

**Giải: ?????**

# Ánh xạ hợp

- Cho 2 ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  và  $g : Y \rightarrow Z$
- Ánh xạ hợp  $h$  của  $f$  và  $g$  là ánh xạ từ  $X$  vào  $Z$  xác định bởi:  
 $h : X \rightarrow Z$

$$x \rightarrow h(x) = g(f(x))$$

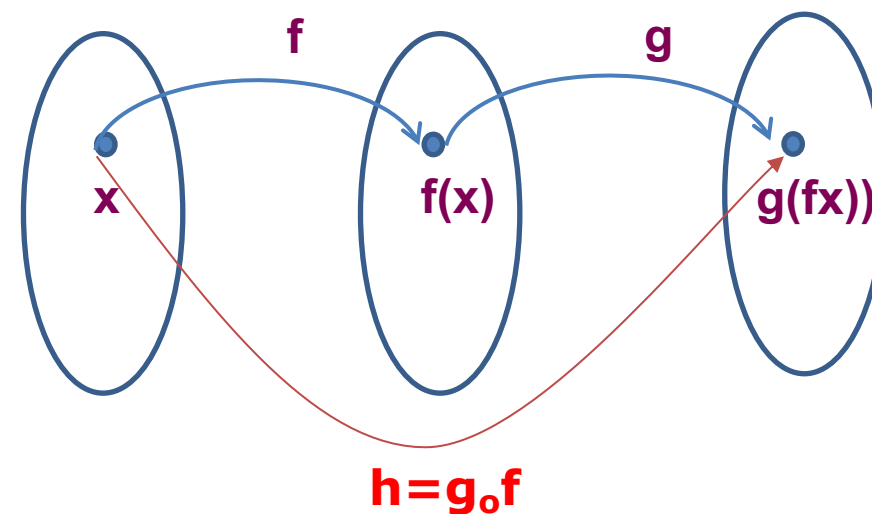
Ta viết  $h = g \circ f$

- Ví dụ:

$f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = n^2 + 1$

$g : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $g(n) = 3n$

Khi đó  $g \circ f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $g(f(n)) = g(n^2 + 1) = 3(n^2 + 1)$



# Ánh xạ hợp

- Ví dụ: Cho 2 ánh xạ:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x \cos(x+1)$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto g(x) = 2x - 3$$

Ánh xạ hợp  $h = g \circ f$ :

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto h(x)$$

- Xác định ánh xạ hợp của  $h$

**Giải: ?????**

# Các ánh xạ đặc biệt – *Đơn ánh*

- Ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  được gọi là một đơn ánh khi các ảnh của 2 phần tử khác nhau tùy ý thì khác nhau,

$$\text{hay } \forall x, x' \in X, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

$$\text{hay } \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

- Ví dụ

Ánh xạ  $f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = n^2 + 1$  không là một đơn ánh vì  $f(-1) = f(1) = 2$  mà  $-1 \neq 1$ .

Ánh xạ  $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = n^2 + 1$  là một đơn ánh vì ta có thể thấy rằng  $\forall n, n' \in \mathbf{N}$  ta có: nếu  $f(n) = f(n')$  thì  $n = n'$ .

# Các ánh xạ đặc biệt – *Toàn ánh*

- Ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  được **gọi là một toàn ánh** khi mọi phần tử của  $Y$  đều là ảnh của **ít nhất một** phần tử  $x$  thuộc  $X$ , nghĩa là  $f(X) = Y$ .
- Ví dụ:  
Ánh xạ  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  xác định bởi  $f(x) = 2x + 1$  vì với mọi số thực  $y$  thì phương trình  $2x + 1 = y$  có nghiệm thực  $x = \frac{y-1}{2}$   
Ánh xạ  $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{N}$  xác định bởi  $f(n) = n^2 + 1$  **không là một toàn ánh** vì chọn  $y = 0$ , ta có  $y = f(n) = n^2 + 1 = 0$  không có nghiệm nguyên, nên  $y = 0$  không là ảnh của phần tử nào

# Các ánh xạ đặc biệt – Song ánh

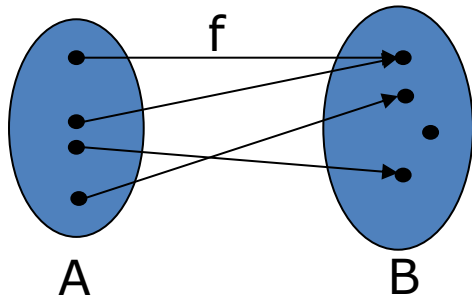
- Ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  được gọi là một **song ánh** khi **nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh**. Khi ấy với mỗi  $y \in Y$ , có duy nhất phần tử  $x \in X$  sao cho  $f(x) = y$ .
- Khi đó phép tương ứng liên kết  $y$  với  $x$  sẽ cho ta một ánh xạ từ  $Y$  vào  $X$ . Ta gọi ánh xạ này là **ánh xạ ngược** của  $f$  và ký hiệu là  $f^{-1}$ . Vậy ta có  $f^{-1} : Y \rightarrow X$ , xác định bởi  $f^{-1}(y) = x$ , với  $f(x) = y$ .



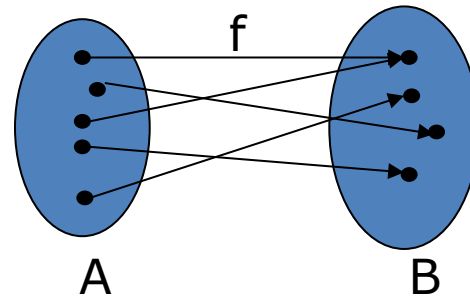
# Các ánh xạ đặc biệt – Song ánh

- Ví dụ: Cho  $a$  và  $b$  là 2 số thực tùy ý và  $a \neq 0$ .  
Ánh xạ  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  xác định bởi  $f(x) = a.x+b$  là một song ánh vì với mọi số thực  $y$  thì phương trình  $ax + b = y$  có nghiệm thực  $x$  duy nhất là  $x = (y-b) / a$ .  
Từ đó ta cũng có ánh xạ ngược được xác định bởi  $f^{-1}(y) = (y-b) / a$ .

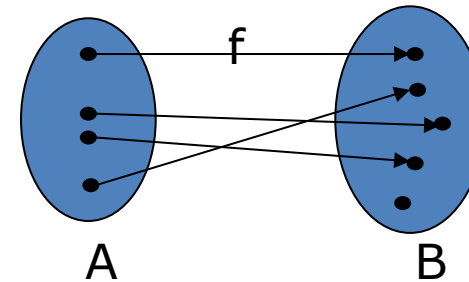
a.



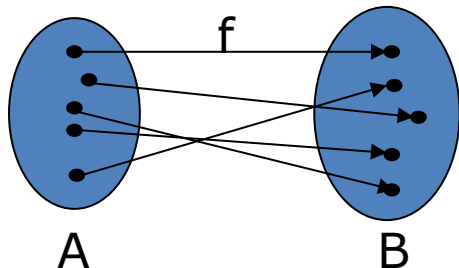
$f$  không đơn ánh, không toàn ánh



$f$  Toàn ánh, không đơn ánh



$f$  đơn ánh, không toàn ánh



$f$ : Toàn ánh, đơn ánh nên  $f$  song ánh

# Các ánh xạ đặc biệt

- Để chứng minh  $f: A \rightarrow B$  là toàn ánh, ta chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng:

$$\forall \mathbf{y} \in \mathbf{B} \exists \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

- Để chứng minh  $f: A \rightarrow B$  không là toàn ánh, ta chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng:

$$\exists \mathbf{y} \in \mathbf{B} \forall \mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{y} \neq \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

- Để chứng minh  $f: A \rightarrow B$  là đơn ánh, ta chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng:

$$\forall \mathbf{x}_1 \in \mathbf{A} \forall \mathbf{x}_2 \in \mathbf{A}, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2 \rightarrow \mathbf{f}(\mathbf{x}_1) \neq \mathbf{f}(\mathbf{x}_2)$$

- Để chứng minh  $f: A \rightarrow B$  không là đơn ánh, ta chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng:

$$\exists \mathbf{x}_1 \in \mathbf{A} \exists \mathbf{x}_2 \in \mathbf{A}, \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2 \wedge \mathbf{f}(\mathbf{x}_1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_2)$$

# Các ánh xạ đặc biệt – Đồng nhất

Định nghĩa: Cho ánh xạ

$$id_A : A \rightarrow A$$

$$x \mapsto f(x) = x$$

$id_A$  gọi là ánh xạ đồng nhất trên  $A$

# ***Một số tính chất***

**Mệnh đề 1:** Cho  $f : X \rightarrow Y$ . Giả sử  $A, B$  là các tập con của  $X$  và  $C, D$  là các tập con của  $Y$ . Khi đó ta có:

$$f(f^{-1}(C)) = C \cap f(X)$$

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$$

$$f(A - B) \subset f(A) - f(B)$$

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

$$f^{-1}(A - B) = f^{-1}(A) - f^{-1}(B)$$

# Một số tính chất

## Mệnh đề 2:

Cho  $f : X \rightarrow Y$  là một song ánh.

Khi đó ánh xạ ngược  $f^{-1} : Y \rightarrow X$  cũng là một song ánh và ta có:

$$(f^{-1})^{-1} = f$$

$$f^{-1} \circ f = I_d X,$$

$$\text{và } f \circ f^{-1} = I_d Y$$

với  $I_d X$  là ánh xạ đồng nhất của tập  $X$ ,  $I_d Y$  là ánh xạ đồng nhất của tập  $Y$

# ***Một số tính chất***

## **Mệnh đề 3:**

Cho các ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow Z$ . Đặt  $h = g \circ f$ . Ta có:

Nếu  $f$  và  $g$  đều là đơn ánh thì  $h$  cũng là đơn ánh.

Nếu  $f$  và  $g$  đều là toàn ánh thì  $h$  cũng là toàn ánh.

Nếu  $f$  và  $g$  đều là song ánh thì  $h$  cũng là song ánh. Hơn nữa  $h^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

# BÀI TẬP

Với mỗi ánh xạ  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  dưới đây, xét xem có phải là đơn ánh, toàn ánh, song ánh không?

a)  $f(x) = x + 7$

b)  $f(x) = 2x - 3$

c)  $f(x) = -x + 5$

d)  $f(x) = x^2$

e)  $f(x) = x^2 + x$

f)  $f(x) = x^3$

***Giải:?????***